หมวด 2 · เรียงความ / เหตุผลในการสมัคร (จำนวน 469 คำ · 2,125 ตัวอักษร ไม่รวมช่องว่าง)

“ก้าวแรกของความสำเร็จคือการริเริ่มและการเรียนรู้จากความผิดพลาด” เป็นคติพจน์ที่ผมยึดถือมาตลอดเส้นทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี จุดเริ่มต้นของผมเกิดจากการทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมนำเสนอและคำสั่ง Command Block ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นจึงเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์ ปัญญาประดิษฐ์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างจริงจัง

ตลอดช่วงมัธยมศึกษา ผมได้พัฒนาทักษะผ่านทั้งการแข่งขันและการทำโครงงานจริง เช่น การเป็นผู้แทนศูนย์ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกแห่งชาติ การเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Cyber Top Talent การพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สำหรับฝึกโขน ซึ่งได้รับรางวัล Excellent Paper จากการประชุมนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจจับภัยคุกคามด้วย Edge AI และเว็บไซต์โรงพยาบาลกลางที่นำไปใช้งานจริง ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมได้ฝึกตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบระบบ การพัฒนาและทดสอบ ไปจนถึงการนำผลงานไปใช้งานกับผู้ใช้จริง

เดิมทีผมสนใจและทำงานอยู่กับซอฟต์แวร์เป็นหลัก จนกระทั่งมีโอกาสเป็นคณะกรรมการออกโจทย์การแข่งขัน SKR Cyber Elite Challenge โดยใช้บอร์ด ESP32 สร้างโจทย์เกี่ยวกับ Industrial Internet of Things และระบบควบคุมอุตสาหกรรม ประสบการณ์นี้ทำให้ผมเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับโลกจริงต้องอาศัยองค์ประกอบมากกว่าซอฟต์แวร์ ทั้งวงจร อุปกรณ์รับส่งข้อมูล เซนเซอร์ และระบบควบคุม ผมจึงเริ่มสนใจการทำงานของระบบตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ และต้องการพัฒนาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีด้านการเขียนโปรแกรมและความปลอดภัยไซเบอร์

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะหลักสูตรมีความสอดคล้องกับทิศทางที่ผมต้องการพัฒนา นั่นคือการเรียนรู้ทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว การสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ผมต้องการนำความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจากประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างระบบ IIoT และ ICS ที่ไม่เพียงทำงานได้ แต่ยังมีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานจริง

ในอนาคต ผมตั้งใจพัฒนาตนเองเป็นวิศวกรที่สามารถทำงานได้ตั้งแต่การออกแบบอุปกรณ์และระบบควบคุม ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการรักษาความปลอดภัยของระบบ ผมเชื่อว่าการได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและการทำงานร่วมกับผู้อื่น จะช่วยให้ผมเปลี่ยนประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นความสามารถในการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

หมวด 4.1 · รางวัล / เกียรติบัตร

1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21, 22

ระดับชาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย **ช่วงเวลา:** TOI21: 12 - 16 พ.ค. 2568 | TOI22: 26–30 เม.ย. 2569

· สสวท. สอวน. และศูนย์ สอวน. เจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมิกระดับชาติในปีนั้นๆ

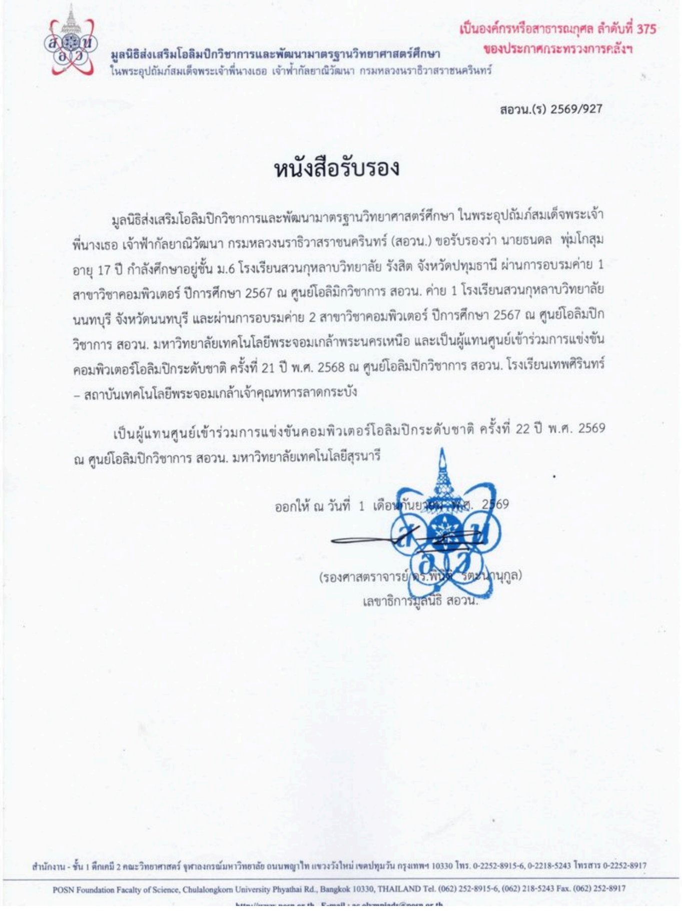
ผลรางวัล / อันดับ : ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ TOI21, TOI22

ในรายการนี้ผมได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 คน เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 21 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Problem: การออกแบบวิธีการและเขียนรหัสโปรแกรมเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาเชิงคำนวณที่มีความซับซ้อนสูง ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรต่ำภายในเวลาที่จำกัด

Achievement:
- วิธีการมองวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นกระบวนการเชิงคำนวณ
- เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C++ และโครงสร้างข้อมูลใน STL และ PBDS
- Informatics Theory ขั้นสูงขึ้น เช่น Disjoint-Set Union, Graph Algorithm, Divide & Conquer และ LIS
- เทคนิค โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึมเพิ่มเติมในการเตรียมตัวในการแข่งขัน TOI เช่น LCA, Fenwick Tree, Segment Tree, DP on Graph
- การประยุกต์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาเชิงคำนวณที่ซับซ้อนสูง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องโดยใช้ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

สามารถดูเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ได้ที่
https://portfolio.thondon.com/info/thailand-olympiad-in-informatics



มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เป็นองค์กรหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 375
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

สอวน.(ร) 2569/927

หนังสือรับรอง

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขอรับรองว่า นายธนดล พุ่มโกสุม อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผ่านการอบรมค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์โอลิมิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และผ่านการอบรมค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ปี พ.ศ. 2568 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

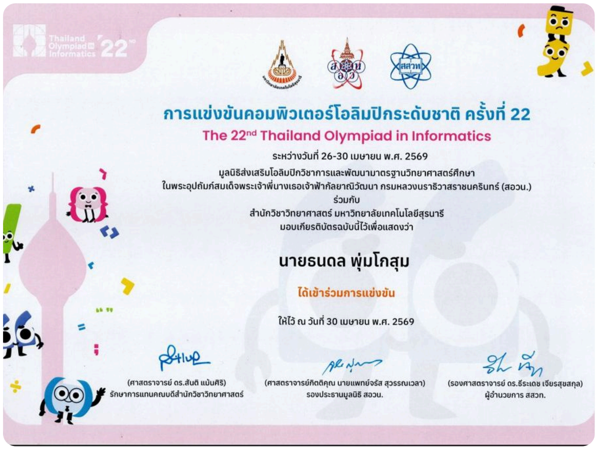
เป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 ปี พ.ศ. 2569 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

(รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล)
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

สำนักงาน - ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2252-8915-6, 0-2218-5243 โทรสาร 0-2252-8917

POSN Foundation Facalty of Science, Chulalongkorn University Phyathai Rd., Bangkok 10330, THAILAND Tel. (062) 252-8915-6, (062) 218-5243 Fax. (062) 252-8917



Thailand Olympiad in Informatics 22nd

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
The 22nd Thailand Olympiad in Informatics
ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน พ.ศ. 2569
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
ร่วมกับ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายธนดล พุ่มโกสุม

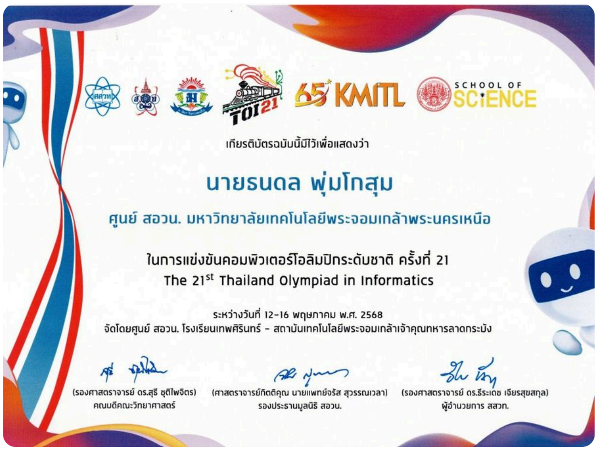
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

(ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
รองประธานมูลนิธิ สอวน.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล)
ผู้อำนวยการ สสวท.



TOI21
65 KMITL
SCHOOL OF SCIENCE

เกียรติบัตรฉบับนี้มีไว้เพื่อแสดงว่า

นายธนดล พุ่มโกสุม

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
The 21st Thailand Olympiad in Informatics

ระหว่างวันที่ 12–16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
จัดโดยศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
รองประธานมูลนิธิ สอวน.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล)
ผู้อำนวยการ สสวท.

2 การแข่งขันทักษะนักรบทางไซเบอร์ กองทัพไทย (RTARF Cyber Warrior Contest)

ระดับนานาชาติ **ไม่มีค่าใช้จ่าย** · หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ผลรางวัล / อันดับ : รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ, และรางวัลชนะเลิศ RTARF Cyber Warrior Contest 2024 - 2026 ระดับนักเรียนทหารและมัธยม ตามลำดับ

ในรายการนี้ทีมของผมชื่อ SKR Cyber OPS Master ได้รับเชิญจากกองทัพไทยให้เข้าร่วมการแข่งขัน RTARF Cyber Warrior Contest ในปี 2567 ถึง 2569 โดยในปี 2568 ได้มีทีมตัวแทนจากหน่วยบัญชาการทหารไซเบอร์สหรัฐ (Loyola Blakefield) และในปี 2569 มีทีมจาก Loyola Blakefield มาร่วมการแข่งขันในระดับเดียวกันด้วย โดยแข่งขันในรูปแบบ Jeopardy โดยไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ AI ช่วยระหว่างการแข่งขันทุกกรณี

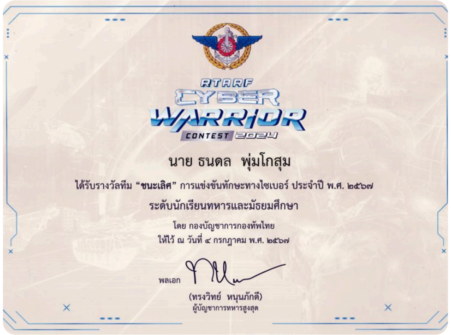
Problem: การแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์รอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การสืบสวน วิเคราะห์หลักฐาน และการเขียนโปรแกรม การทำนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ไปจนถึงการเจาะระบบซอฟต์แวร์ การถอดรหัสลับ การจำลองการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคลาวด์ และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

Responsibility: รับผิดชอบการแก้โจทย์ด้าน Red Team, Programming, Web Exploitation, AI, Operation Technology, Cryptanalysis, Reverse Engineering, PWNable และ Mobile (Application) Exploitation

Achievement: ได้เรียนรู้วิธีการการเข้ารหัสลับแบบซับซ้อน, กระบวนการ Open-Source Intelligence (OSINT), การวิเคราะห์ไฟล์ Packet Capture, ไฟล์รูปภาพดิจิทัล รวมถึง Disk Image และทักษะด้าน cybersecurity อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Improvement: จากงานดังกล่าว ทำให้รู้จุดอ่อนของตนเองในสายงาน Cybersecurity คือ ยังขาดความรู้ในด้าน Red Team Operation ที่มากพอ เช่น การทำ enumeration, การสร้าง malicious software เพื่อส่งเข้าไปเจาะระบบภายใน, การ Reverse Engineering Mobile Application และทักษะข่าวกรองข้อมูลเพื่อการรวบรวมข้อมูลเปิดเผย

สามารถดูเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ได้ที่ https://portfolio.thondon.com/info/rtarf-cyber-warrior-contest


RTARF CYBER WARRIOR CONTEST 2024

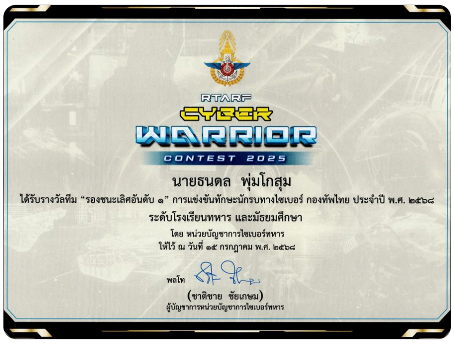
นาย ธนดล พุ่มโกสุม

ได้รับรางวัลทีม **"ชนะเลิศ"** การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระดับนักเรียนทหารและมัธยมศึกษา

โดย กองบัญชาการกองทัพไทย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลเอก
(ทรงวิทย์ หนุนภักดี)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


RTARF CYBER WARRIOR CONTEST 2025

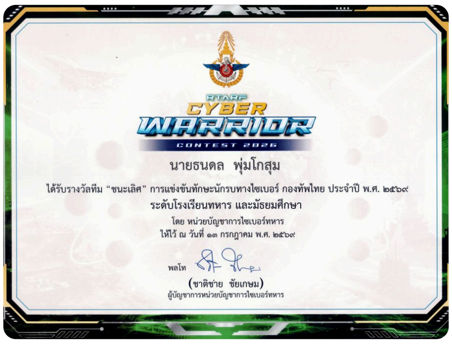
นายธนดล พุ่มโกสุม

ได้รับรางวัลทีม "รองชนะเลิศอันดับ ๑" การแข่งขันทักษะนักรบทางไซเบอร์ กองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับโรงเรียนทหาร และมัธยมศึกษา

โดย หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พลโท
(ชาติชาย ชัยเกษม)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร


RTARF CYBER WARRIOR CONTEST 2026

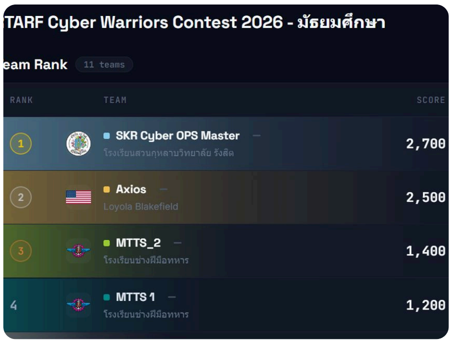
นายธนดล พุ่มโกสุม

ได้รับรางวัลทีม "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะนักรบทางไซเบอร์ กองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ระดับโรงเรียนทหาร และมัธยมศึกษา

โดย หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พลโท
(ชาติชาย ชัยเกษม)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร


TARF Cyber Warriors Contest 2026 - มัธยมศึกษา

eam Rank 11 teams

RANK	TEAM	SCORE
1	SKR Cyber OPS Master — โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต	2,700
2	Axios — Loyola Blakefield	2,500
3	MTTS_2 — โรงเรียนช่างฝีมือทหาร	1,400
4	MTTS 1 — โรงเรียนช่างฝีมือทหาร	1,200

3 Thailand Cyber Top Talent 2024

ระดับชาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย · สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลรางวัล / อันดับ : ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ในรายการนี้ ผมเป็นสมาชิกทีม SKR Cyber OPS Master โดยได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 283 ทีมจากทั่วประเทศที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าอันดับที่ 5 ของประเทศในรอบคัดเลือก และได้อันดับที่ 7 ในรอบชิงชนะเลิศ

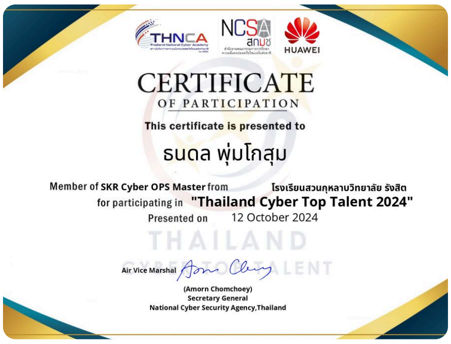
Problem: แก้ไขโจทย์การแข่งขัน CTF Jeopardy ในรูปแบบ Attack the virtual World ซึ่งแบ่งโจทย์ออกเป็นสาย Red Team (Attack) ประกอบด้วยระบบเว็บแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ระบบเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ และ Blue Team (Defense) ประกอบด้วยการสืบสวนผ่าน Log File รวมถึงการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลบน Infrastructure ที่ผู้เข้าแข่งขันเจาะระบบและเข้าควบคุมได้

Responsibility: รับผิดชอบการแก้โจทย์ในหมวด Offensive Security Operation และ Operational Technology (OT)

Achievement:
- ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Network Protocols ใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม เช่น Modbus TCP/IP (การส่งข้อมูลระหว่าง PLC ผ่าน Ethernet) และ CIP (Common Industrial Protocol)
- ได้เรียนรู้วิธีการเจาะระบบเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานจำลอง
- ได้เรียนรู้หลักการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในผ่าน Proxy จาก C2 Server ที่อยู่หลัง DMZ
- ได้สร้างเครือข่าย Connection และกระชับมิตรภาพกับเพื่อนๆ นักแข่งจากทีมอื่น

Improvement: ช่วยให้เห็นจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในสายงาน Cybersecurity โดยเฉพาะด้าน Offensive Security เช่น ทักษะการ Enumerate และการ Pivot เพื่อโจมตีเครือข่ายภายในที่เชื่อมต่อกับเครื่องที่ควบคุมได้ (C2 Server) รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก C2 Server ที่มีอยู่ในการโจมตีระบบ IT Infrastructure เพื่อเข้าถึงข้อมูลลับภายใน

สามารถดูเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ได้ที่ https://portfolio.thondon.com/info/thailand-cyber-top-talent


THNCA NCSA สกมช HUAWEI

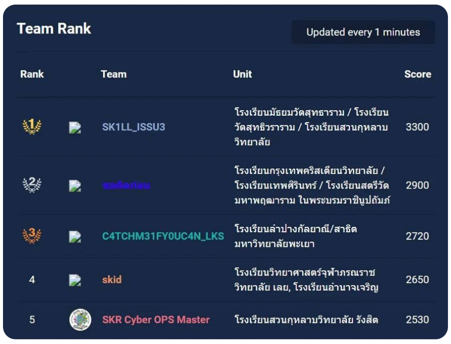
CERTIFICATE
OF PARTICIPATION

This certificate is presented to

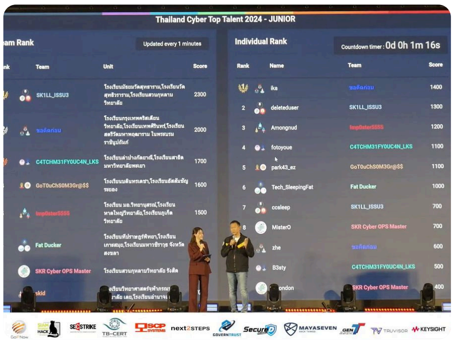
ธนดล พุ่มโกสุม

Member of **SKR Cyber OPS Master** from **โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต**
for participating in **"Thailand Cyber Top Talent 2024"**
Presented on 12 October 2024

Air Vice Marshal
(Amorn Chomchoey)
Secretary General
National Cyber Security Agency,Thailand


Team Rank Updated every 1 minutes

Rank		Team	Unit	Score
1		SK1LL_ISSU3	โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม / โรงเรียนวัดสุทธิวราราม / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	3300
2		ขอคิดก่อน	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / โรงเรียนเทพศิรินทร์ / โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์	2900
3		C4TCHM31FY0UC4N_LKS	โรงเรียนลำปางกัลยาณี/สาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา	2720
4		skid	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย, โรงเรียนอำนาจเจริญ	2650
5		SKR Cyber OPS Master	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต	2530


Thailand Cyber Top Talent 2024 - JUNIOR
Team Rank
Individual Rank
Countdown timer: 0d 0h 1m 16s

หมวด 4.2 · โครงงาน / โครงการ / งานวิจัย

1 Self-practice Khon Application using Artificial Intelligence (SKAAI)

ระดับนานาชาติ **มีค่าใช้จ่าย** · NSC 2024 จัดโดย สวทช., วช. และมหาวิทยาลัยต่างๆ | ICCT 2024 จัดโดย IACST & Kyungpook Natl. University, South Korea

ผลที่ได้รับ : เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ NSC 2024 | รางวัล Excellent Paper (Regular Track) ในการประชุมนานาชาติ ICCT 2024

ทีมของผมเป็น 1 ใน 11 ทีมทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC 2024 (ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน) และได้นำผลงานมาพัฒนาต่อยอดจนคว้ารางวัล Excellent Paper (Regular Track) ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Culture Technology 2024 ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากทั้งหมด 73 บทความจาก 17 ประเทศทั่วโลก

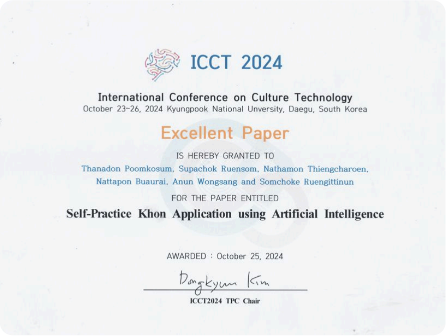
Problem: การขาดเครื่องมือสำหรับการฝึกหัดโขนด้วยตนเองที่สามารถแนะนำจุดที่ควรปรับปรุงในการรำ

Solution:
- พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ในการประเมินความถูกต้องของท่ารำโขนจากวิดีโอของผู้ใช้
- ใช้โมเดล Long Short-Term Memory (LSTM) สำหรับจำแนกลำดับท่ารำ
- ใช้เทคนิค 3D pose estimation ร่วมกับ Dynamic Time Warping ในการคำนวณมุมข้อต่อของร่างกายและเปรียบเทียบกับท่ามาตรฐานและให้คำแนะนำเฉพาะจุด

Responsibility:
- พัฒนาซอฟต์แวร์และเชื่อมต่อโมเดล AI เข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน
- เขียนและปรับแก้เอกสารวิชาการในส่วน Abstract, Introduction, Literature Review, Methodology, Results และ Conclusion
- จัดเตรียมสไลด์และบทนำเสนอภาษาอังกฤษ

Achievement:
- การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack Development
- การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
- การเตรียมสื่อนำเสนอเชิงวิชาการต่อผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ

สามารถดูเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ได้ที่ https://portfolio.thondon.com/projects/self-practice-khon-app


ICCT 2024

International Conference on Culture Technology
October 23~26, 2024 Kyungpook National Unversity, Daegu, South Korea

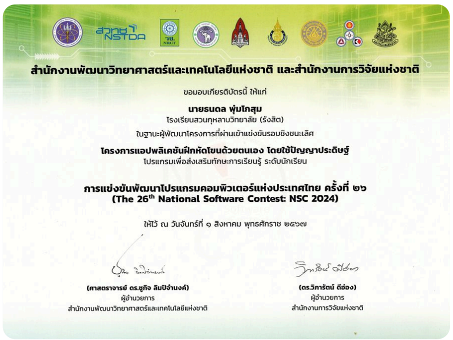
Excellent Paper

IS HEREBY GRANTED TO
Thanadon Poomkosum, Supachok Ruensom, Nathamon Thiengcharoen,
Nattapon Buaurai, Anun Wongsang and Somchoke Ruengittinun

FOR THE PAPER ENTITLED
Self-Practice Khon Application using Artificial Intelligence

AWARDED : October 25, 2024

Dongkyum Kim
ICCT2024 TPC Chair


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

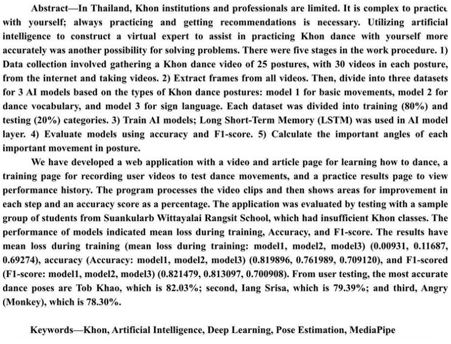
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ ให้แก่
นายธนดล พุ่มโกสุม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รังสิต)
ในฐานะผู้พัฒนาโครงการที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
โครงการแอปพลิเคชันฝึกหัดโขนด้วยตนเอง โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖
(The 26th National Software Contest: NSC 2024)

ให้ไว้ ณ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

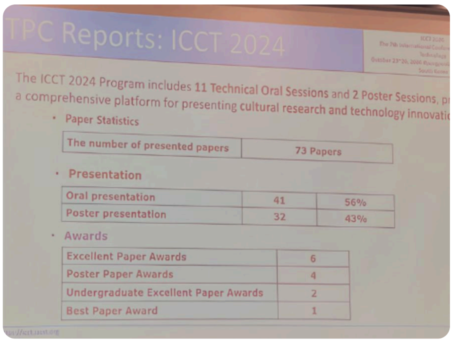
(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


Abstract—In Thailand, Khon institutions and professionals are limited. It is complex to practice with yourself; always practicing and getting recommendations is necessary. Utilizing artificial intelligence to construct a virtual expert to assist in practicing Khon dance with yourself more accurately was another possibility for solving problems. There were five stages in the work procedure. 1) Data collection involved gathering a Khon dance video of 25 postures, with 30 videos in each posture, from the internet and taking videos. 2) Extract frames from all videos. Then, divide into three datasets for 3 AI models based on the types of Khon dance postures: model 1 for basic movements, model 2 for dance vocabulary, and model 3 for sign language. Each dataset was divided into training (80%) and testing (20%) categories. 3) Train AI models; Long Short-Term Memory (LSTM) was used in AI model layer. 4) Evaluate models using accuracy and F1-score. 5) Calculate the important angles of each important movement in posture.

We have developed a web application with a video and article page for learning how to dance, a training page for recording user videos to test dance movements, and a practice results page to view performance history. The program processes the video clips and then shows areas for improvement in each step and an accuracy score as a percentage. The application was evaluated by testing with a sample group of students from Suankularb Wittayalai Rangsit School, which had insufficient Khon classes. The performance of models indicated mean loss during training, Accuracy, and F1-score. The results have mean loss during training (mean loss during training: model1, model2, model3) (0.00931, 0.11687, 0.69274), accuracy (Accuracy: model1, model2, model3) (0.819896, 0.761989, 0.709120), and F1-scored (F1-score: model1, model2, model3) (0.821479, 0.813097, 0.700908). From user testing, the most accurate dance poses are Tob Khao, which is 82.03%; second, Iang Srisa, which is 79.39%; and third, Angry (Monkey), which is 78.30%.

Keywords—Khon, Artificial Intelligence, Deep Learning, Pose Estimation, MediaPipe


TPC Reports: ICCT 2024

The ICCT 2024 Program includes 11 Technical Oral Sessions and 2 Poster Sessions, pr
a comprehensive platform for presenting cultural research and technology innovatio

- Paper Statistics

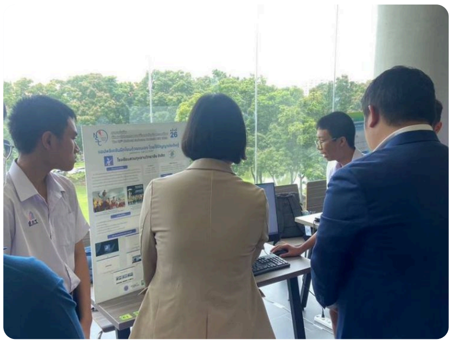
The number of presented papers	73 Papers

- Presentation

Oral presentation	41	56%
Poster presentation	32	43%

- Awards

Excellent Paper Awards	6
Poster Paper Awards	4
Undergraduate Excellent Paper Awards	2
Best Paper Award	1



2 Adaptive Edge AI for Privacy-Preserving Cyber Threat Detection in Thai Educational Institutions

ระดับชาติ มีค่าใช้จ่าย · Leagues of Code TH, Harbour.Space@UTCC สนับสนุนโดย สกมช., บริษัท สยามถนัดแฮก จำกัด, CompTIA

ผลที่ได้รับ : รองชนะเลิศอันดับ 1

ในรายการนี้ทีมผมเป็นหนึ่งใน 10 ทีม จากทั้งหมด 60 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ Final พร้อมทุนสนับสนุนในการสร้างต้นแบบจำนวน 3,000 บาท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขัน 2nd Leagues of Code AI & Cybersecurity Hackathon โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านร่วมตัดสิน ได้แก่

- น.อ.หญิง ศิริเนตร รักษ์วงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- คุณพิชญะ โมริโมโตะ หัวหน้าผู้ทดสอบการเจาะระบบ บริษัท สยามถนัดแฮก จำกัด
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

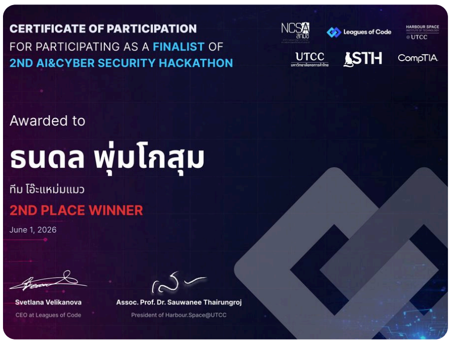
Problem: ภาคการศึกษาไทยตกเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีไซเบอร์ แต่โรงเรียนมักขาดงบประมาณสำหรับระบบตรวจจับราคาแพง และครูผู้ดูแลระบบขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งผลให้การตรวจจับและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานเหตุไปยัง ThaiCERT ล่าช้าจนเสี่ยงผิดกฎหมาย (17 ส.ค. 2569, https://www.ncsa.or.th/policy/threat-statistics)

Solution: ระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Edge AI ที่ประมวลผลภายในอุปกรณ์ของโรงเรียนเพื่อลดต้นทุนและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มี User Interface ที่ใช้งานง่าย สร้าง Incident Report อัตโนมัติเพื่อส่ง ThaiCERT ได้ทันที

Responsibility:
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการและโครงสร้างเทคนิคความปลอดภัยไซเบอร์
- ค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์
- ออกแบบ พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบซอฟต์แวร์

Achievement:
- พัฒนาทักษะการค้นพบและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล
- ได้ฝึกฝนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ด้วยตนเองเพื่อใช้วัดผลระบบความปลอดภัยและโมเดล AI
- เปิดมุมมองสายงานไซเบอร์จากการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับนานาชาติ

สามารถดูเอกสาร และหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
https://portfolio.thondon.com/projects/adaptive-edge-ai-cyber-threat-detection



CERTIFICATE OF PARTICIPATION
FOR PARTICIPATING AS A FINALIST OF
2ND AI&CYBER SECURITY HACKATHON

Awarded to

ธนดล พุ่มโกสุม

ทีม โอ๊ะแหม่มแมว

2ND PLACE WINNER

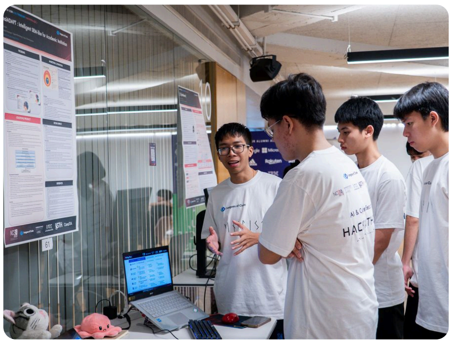
June 1, 2026

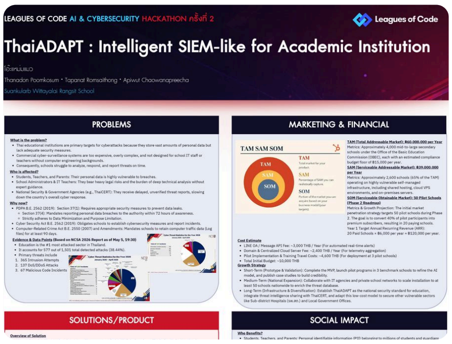
Svetlana Velikanova
CEO at Leagues of Code

Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj
President of Harbour.Space@UTCC

NCSA สกมช.
Leagues of Code
HARBOUR SPACE @UTCC
UTCC
STH
CompTIA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1





LEAGUES OF CODE AI & CYBERSECURITY HACKATHON ครั้งที่ 2

ThaiADAPT : Intelligent SIEM-like for Academic Institution

โอ๊ะแหม่มแมว
Thanadon Poomkosum · Tapanat Romsaithong · Apiwut Chaowanapreecha
Suankularb Wittayalai Rangsit School

PROBLEMS

What is the problem?
- Thai educational institutions are primary targets for cyberattacks because they store vast amounts of personal data but lack adequate security measures.
- Commercial cyber-surveillance systems are too expensive, overly complex, and not designed for school IT staff or teachers without computer engineering backgrounds.
- Consequently, schools struggle to analyze, respond, and report threats on time.

Who is affected?
- Students, Teachers, and Parents: Their personal data is highly vulnerable to breaches.
- School Administrators & IT Teachers: They bear heavy legal risks and the burden of deep technical analysis without expert guidance.
- National Security & Government Agencies (e.g., ThaiCERT): They receive delayed, unverified threat reports, slowing down the country's overall cyber response.

Why now?
- PDPA B.E. 2562 (2019): Section 37(1): Requires appropriate security measures to prevent data leaks.
  - Section 37(4): Mandates reporting personal data breaches to the authority within 72 hours of awareness.
  - Strictly adheres to Data Minimization and Purpose Limitation.
- Cyber Security Act B.E. 2562 (2019): Obligates schools to establish cybersecurity measures and report incidents.
- Computer-Related Crime Act B.E. 2550 (2007) and Amendments: Mandates schools to retain computer traffic data (Log files) for at least 90 days.

Evidence & Data Points (Based on NCSA 2026 Report as of May 5, 19:30)
- Education is the #1 most attacked sector in Thailand.
- It accounts for 577 out of 1,501 total detected attacks (38.44%).
- Primary threats include
  1. 365 Intrusion Attempts
  2. 137 DoS/DDoS Attacks
  3. 67 Malicious Code Incidents

Cyber Threat Statistics for the Year 2026

MARKETING & FINANCIAL

TAM SAM SOM

TAM (Total Addressable Market): ฿60,000,000 per Year
Metrics: Approximately 4,000 mid-to-large secondary schools under the Office of the Basic Education Commission (OBEC), each with an estimated compliance budget floor of ฿15,000 per year.
SAM (Serviceable Addressable Market): ฿39,000,000 per Year
Metrics: Approximately 2,600 schools (65% of the TAM) operating on highly vulnerable self-managed infrastructure, including shared hosting, cloud VPS environments, and on-premises servers.
SOM (Serviceable Obtainable Market): 50 Pilot Schools (Phase 2 Roadmap)
Metrics & Growth Projection: The initial market penetration strategy targets 50 pilot schools during Phase 2. The goal is to convert 40% of pilot participants into premium subscribers, resulting in 20 paying schools.
Year 1 Target Annual Recurring Revenue (ARR):
20 Paid Schools × ฿6,000 per year = ฿120,000 per year.

Cost Estimate
- LINE OA / Message API Fee: ~3,000 THB / Year (For automated real-time alerts)
- Domain & Centralized Cloud Server Fee: ~2,400 THB / Year (For telemetry aggregation)
- Pilot Implementation & Training Travel Costs: ~4,600 THB (For deployment at 3 pilot schools)
- Total Initial Budget: ~10,000 THB

Growth Strategy
- Short-Term (Prototype & Validation): Complete the MVP, launch pilot programs in 3 benchmark schools to refine the AI model, and publish case studies to build credibility.
- Medium-Term (National Expansion): Collaborate with IT agencies and private school networks to scale installation to at least 50 schools nationwide to enrich the threat database.
- Long-Term (Infrastructure & Diversification): Establish ThaiADAPT as the national security standard for education, integrate threat intelligence sharing with ThaiCERT, and adapt this low-cost model to secure other vulnerable sectors like Sub-district Hospitals (รพ.สต.) and Local Government Offices.

SOLUTIONS/PRODUCT

Overview of Solution

SOCIAL IMPACT

Who Benefits?
- Students, Teachers, and Parents: Personal identifiable information (PII) belonging to millions of students and guardians

Leagues of Code
TAM
Total market for your product
SAM
Percentage of SAM you can realistically capture
SOM
Portion of the market you can acquire based on your business model (your targets)

3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ระดับจังหวัด/เขต/ภาค · ไม่มีค่าใช้จ่าย · **ช่วงเวลา:** 6 – 10 ตุลาคม 2568 (40 ชม.) · ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

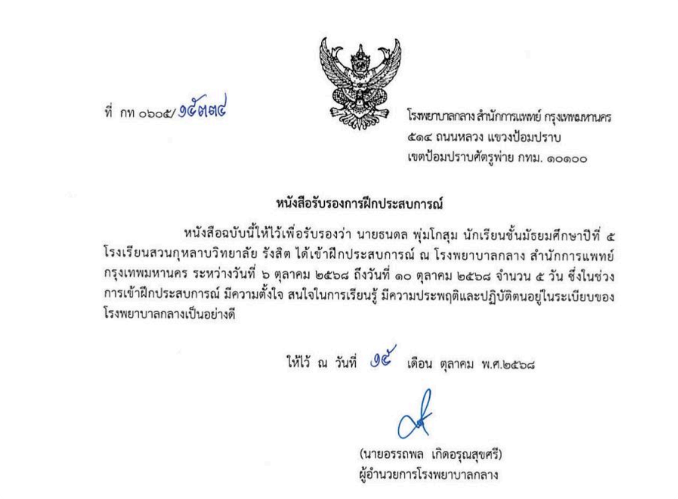
ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ โดยได้รับมอบหมายให้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลักของโรงพยาบาลกลาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ สำหรับผู้ใช้งานภายนอก เช่น ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป โดยเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน้าตาของโรงพยาบาล เผยแพร่ข่าวสาร บทความด้านสุขภาพ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมฟังก์ชันพื้นฐานในการติดต่อและเข้าถึงบริการอย่างสะดวกและเข้าใจง่าย ซึ่งปัจจุบันระบบได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้อาสาพัฒนาต่อยอดระบบร่วมกับทีม IT นอกเวลาฝึกงาน (ช่วง พ.ย. 2568 - ส.ค. 2569) จนระบบสามารถ Deploy ใช้งานจริงได้

Problem: เว็บไซต์เดิมของโรงพยาบาลกลางมีโครงสร้างซับซ้อน การนำทางไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนหาข้อมูลสำคัญได้ยาก เว็บไม่ responsive บนโทรศัพท์มือถือ โหลดช้า ส่งผลให้ข้อมูลไม่ทันสมัย ทำให้การสื่อสารออนไลน์ของโรงพยาบาลไม่ดีพอ และขาดความปลอดภัยเพิ่มเติมขั้นสูงตามมาตรฐาน NIST

Responsibility:
- รับหน้าที่เป็น System Design & Development โดยรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างและพัฒนาระบบ
- จัดทำเอกสาร SRS และ SDS เพื่อส่งมอบระบบที่สมบูรณ์ และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ
- ทดสอบระบบทั้งด้านการทำงาน ประสิทธิภาพ ความเสถียร และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

Achievement:
- ได้พัฒนาทักษะการเขียน SRS/SDS ระดับองค์กรภาครัฐ
- ได้ฝึกการพัฒนาระบบในระดับ Production (TRL 8)
- ได้เรียนรู้การออกแบบระบบ stateless + Redis caching ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีอยู่
- ได้ฝึกการ implement RBAC, audit log และพัฒนาตามมาตรฐาน NIST และ Google Lighthouse

เว็บไซต์ผลงานของโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: [redacted]
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://portfolio.thondon.com/projects/klang-hospital-website



ที่ กท ๐๖๐๕/๑๕๓๔

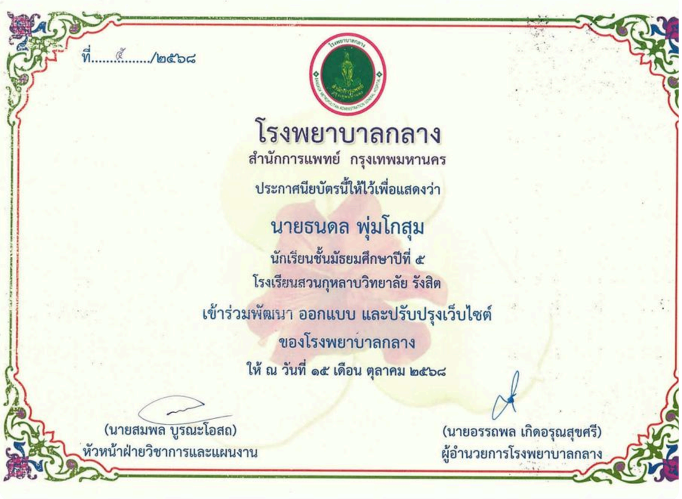
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
๕๑๔ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายธนดล พุ่มโกสุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้เข้าฝึกประสบการณ์ ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ วัน ซึ่งในช่วงการเข้าฝึกประสบการณ์ มีความตั้งใจ สนใจในการเรียนรู้ มีความประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงพยาบาลกลางเป็นอย่างดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง



ที่.........๕........../๒๕๖๘

โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายธนดล พุ่มโกสุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เข้าร่วมพัฒนา ออกแบบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลกลาง
ให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายสมพล บูรณะโอสถ)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

(นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

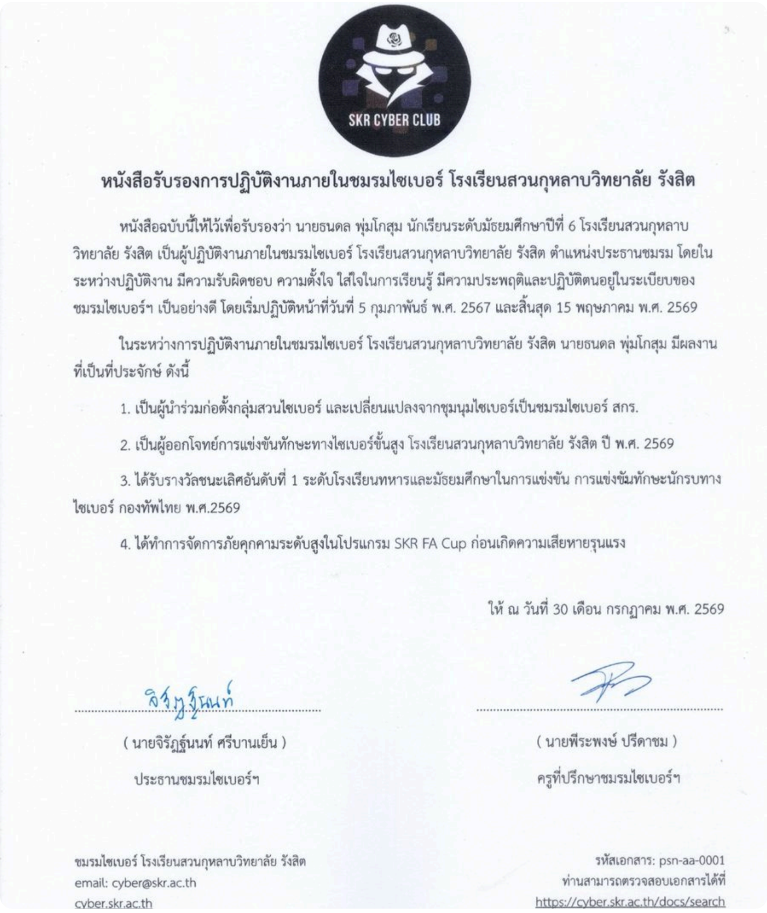
หมวด 4.3 · กิจกรรม

1 ประธานชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ภายในชมรม

ระดับโรงเรียน/สถาบัน **ไม่มีค่าใช้จ่าย** · ชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Responsibility:
- บริหารและพัฒนาชมรม SKR Cyber Club และวางโครงสร้างการเรียนรู้ด้าน Cybersecurity
- สอนเนื้อหา Cyber Defense I, Offensive Security III และ Cybersecurity related Law
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติการของ Student Cyber Response Team ในการรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- วิเคราะห์เหตุการณ์และประสานงาน Cyber Incident Response จริง กับหน่วยงานภายนอก

Achievement:
- ได้ฝึกการรับมือเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ (Incident Response)
- ได้ฝึกการวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์ (Threat Analysis) และรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์
- ได้ฝึกการตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบความปลอดภัยของระบบ
- ได้เรียนรู้กระบวนการ Cyber Incident Management ตั้งแต่ตรวจจับจนถึงการสรุปรายงาน
- ได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและการประสานงานด้าน Cybersecurity


SKR CYBER CLUB

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานภายในชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายธนดล พุ่มโกสุม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตำแหน่งประธานชมรม โดยในระหว่างปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ใส่ใจในการเรียนรู้ มีความประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของชมรมไซเบอร์ฯ เป็นอย่างดี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และสิ้นสุด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ในระหว่างการปฏิบัติงานภายในชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายธนดล พุ่มโกสุม มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

1. เป็นผู้นำร่วมก่อตั้งกลุ่มสวนไซเบอร์ และเปลี่ยนแปลงจากชุมนุมไซเบอร์เป็นชมรมไซเบอร์ สกร.
2. เป็นผู้ออกโจทย์การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ขั้นสูง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปี พ.ศ. 2569
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับโรงเรียนทหารและมัธยมศึกษาในการแข่งขัน การแข่งขันทักษะนักรบทางไซเบอร์ กองทัพไทย พ.ศ.2569
4. ได้ทำการจัดการภัยคุกคามระดับสูงในโปรแกรม SKR FA Cup ก่อนเกิดความเสียหายรุนแรง

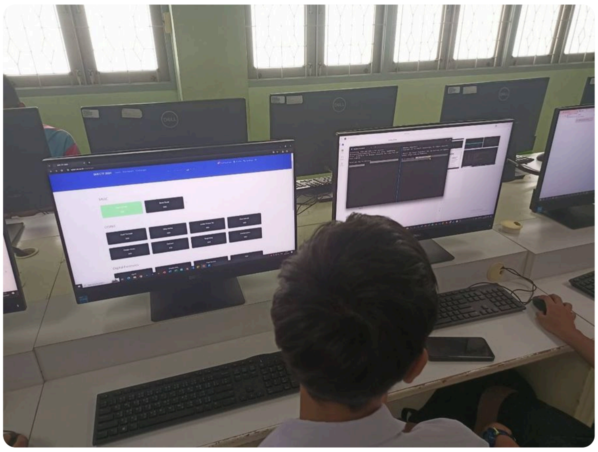
ให้ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

จิรัฏฐ์นนท์
(นายจิรัฏฐ์นนท์ ศรีบานเย็น)
ประธานชมรมไซเบอร์ฯ

(นายพีระพงษ์ ปรีดาชม)
ครูที่ปรึกษาชมรมไซเบอร์ฯ

ชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
email: cyber@skr.ac.th
cyber.skr.ac.th

รหัสเอกสาร: psn-aa-0001
ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารได้ที่
https://cyber.skr.ac.th/docs/search



2 เป็นหัวหน้าห้อง และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประจำห้องเพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียนที่เคยมี

ระดับโรงเรียน/สถาบัน **ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ในระดับชั้น ม.6 ผมได้รับไว้วางใจจากเพื่อนๆ ในห้องให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้อง ผมจึงดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในห้องเรียน เพื่อลดภาระงานสนบัสนุนทั่วไปที่ไม่ใช่งานหลัก ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนในห้องเรียน ม.606 อย่างแท้จริง

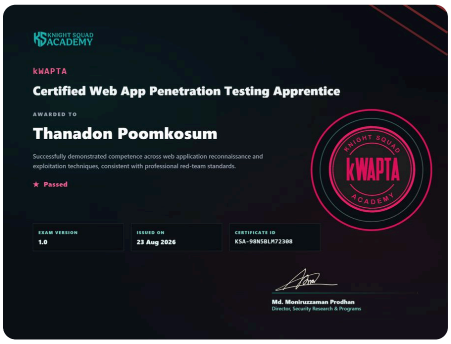
ระบบผลงานที่จัดทำ: https://m606skr.space [redacted]

หมวด 4.4 · การอบรม / การเรียนเพิ่มทักษะอื่นๆ

1 Certified Web App Penetration Testing Apprentice (kWAPTA)

มีค่าใช้จ่าย **วันที่:** 23 ส.ค. 2569 · Knight Squad Academy

Credential Link: https://credential.knightsquad.academy/KSA-98N5BLM72308



KNIGHT SQUAD ACADEMY

kWAPTA

Certified Web App Penetration Testing Apprentice

AWARDED TO

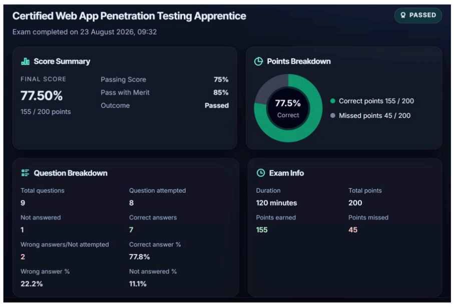
Thanadon Poomkosum

Successfully demonstrated competence across web application reconnaissance and exploitation techniques, consistent with professional red-team standards.

★ Passed

EXAM VERSION	ISSUED ON	CERTIFICATE ID
1.0	23 Aug 2026	KSA-98N5BLM72308

Md. Moniruzzaman Prodhan
Director, Security Research & Programs



Certified Web App Penetration Testing Apprentice PASSED

Exam completed on 23 August 2026, 09:32

Score Summary

FINAL SCORE
77.50%
155 / 200 points

Passing Score 75%
Pass with Merit 85%
Outcome Passed

Points Breakdown

77.5% Correct
Correct points 155 / 200
Missed points 45 / 200

Question Breakdown

Total questions 9	Question attempted 8
Not answered 1	Correct answers 7
Wrong answers/Not attempted 2	Correct answer % 77.8%
Wrong answer % 22.2%	Not answered % 11.1%

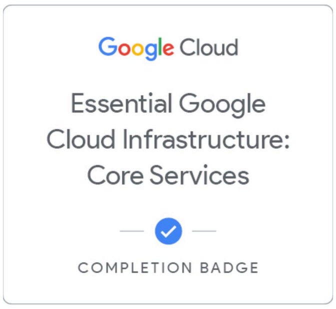
Exam Info

Duration 120 minutes	Total points 200
Points earned 155	Points missed 45

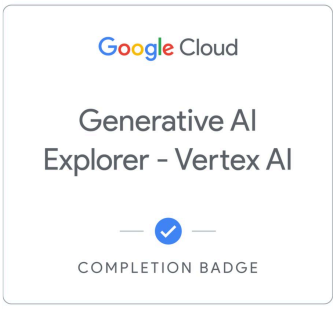
2 Google Cloud Skills Boost

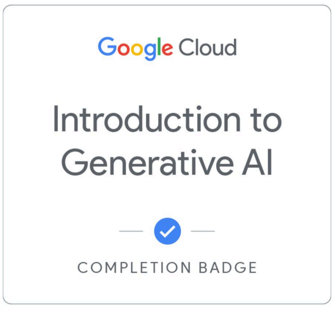
ไม่มีค่าใช้จ่าย · Google Cloud

Public Profile: https://www.skills.google/public_profiles/af5839a5-52d0-4cbd-bcbd-b5d0bb166d00


Google Cloud
Essential Google Cloud Infrastructure: Core Services
COMPLETION BADGE

Google Cloud
Build a PCA Certification Study Guide
COMPLETION BADGE


Google Cloud
Generative AI Explorer - Vertex AI
COMPLETION BADGE



3 IBM SkillsBuild & Cisco Networking Academy

ไม่มีค่าใช้จ่าย · IBM & Cisco

Credly Profile: https://www.credly.com/users/thanadon-poomkosum